



1. 设 P : 他勤奋, Q : 他成绩高, 命题“只有他勤奋, 他成绩才高”符号化为
 A. $P \vee Q$ B. $Q \rightarrow P$ C. $\neg P \vee \neg Q$ D. $P \rightarrow Q$

A.

2. 下列命题公式是矛盾式的为

- A. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$ B. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$
 C. $\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ D. $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$

A.

3. 下列式子中, 不正确的是

- A. $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$ B. $\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$
 C. $A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \exists x (A \rightarrow B(x))$ D. $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

A.

4. 设论域的元素为 a 和 b , 与谓词公式 $\forall x P(x)$ 等价的是

- A. $P(a) \wedge P(b)$ B. $P(a) \vee P(b)$ C. $P(a) \rightarrow P(b)$ D. $P(b) \rightarrow P(a)$

A.A

B.B

C.C

D.D

5. 下列关系矩阵所对应的关系具有自反性的是

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

A.

A.

6. $S = \{a, b\}$ 的二元运算定义为 $a \circ a = a$, $a \circ b = b$, $b \circ a = b$, $b \circ b = a$, 则不满足

- A. 交换律 B. 幂等律 C. 结合律 D. 消去律

A.

8. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, 则 R 是 A 上的
- A. 相容关系 B. 等价关系 C. 偏序关系 D. 拟序关系

A.

9. 设 $\mathbf{R}$ 为实数集, 下列关系中能构成函数的是

- A. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y^2 - x = 0)\}$
 B. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (x^2 + y = 0)\}$
 C. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y/x = 1)\}$
 D. $\{(x, y) | x \in \mathbf{R} \wedge y \in \mathbf{R} \wedge (y \cdot x = 1)\}$

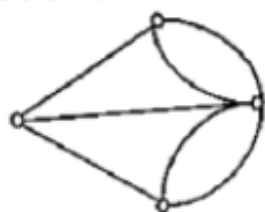
A.

10. 设 R, S 均为集合 A 上的二元关系, 下列命题错误的是

- A. 若 R 和 S 是反自反的, 则 $R \cup S$ 也是反自反的
 B. 若 R 和 S 是自反的, 则 $R \cup S$ 也是自反的
 C. 若 R 和 S 是反对称的, 则 $R \cup S$ 也是反对称的
 D. 若 R 和 S 是对称的, 则 $R \cup S$ 也是对称的

A.

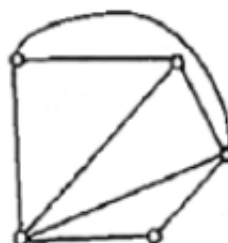
11. 下列图为欧拉图的是



A.



B.



C.



D.

A.

12. 下列图中不是哈密顿图的是



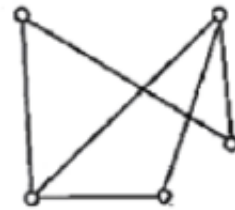
A.



B.



C.

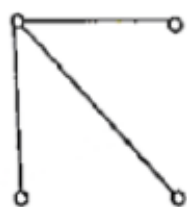


D.

A.

13.

下列选项中与题 13 图互为补图的是



A.



B.



C.



D.



题 13 图

A.

14.

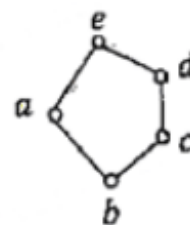
在下列代数系统 $(G, \circ)$ 中, $\circ$ 是普通加法运算, 其中不是群的是

A. G 为自然数集合B. G 为偶数集合C. G 为有理数集合D. G 为整数集合

A.

15.

如题 15 图所示的格中, 元 c 的补元是

A. a B. b C. d D. e 

题 15 图

A.

16.

任意两个不同大项的析取式的真值是_____。

17.

设论域为整数集, 命题 $\exists x \forall y (x * y = 1)$ 的真值为_____。

18.

公式 $\forall x P(x) \rightarrow \neg \exists x Q(x)$ 对应的前束范式为_____。

19.

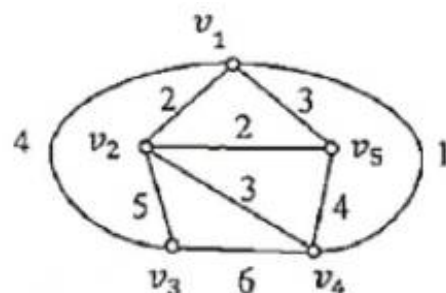
设代数系统 $(S, *)$ 为独异点, $\forall a, b \in S$, 均有逆元 $a^{-1}, b^{-1} \in S$, 且 $a * b$ 也有逆元, 则 $a * b$ 的逆元为_____。

20.

- 设无向树有 8 片树叶, 1 个度为 4 的分支点, 其余的分支点的度为 3, 则树的结点数为_____。
21. 设 G 为连通平面图, 共 8 个顶点, 其平面表示中共有 6 个面, 则边数为_____。
22. 有 9 个顶点的无向完全图 K_9 , 需要删除_____条边才能得到生成树。
23. 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, 则 A, B 的幂集的对称差 $\mathcal{P}(A) \oplus \mathcal{P}(B)$ 为_____。
24. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$, $S = \{\langle b, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$, 则复合关系(采用右复合) $R \circ S$ 为_____。
25. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $B = \{a, b\}$, 从 A 到 B 的不同的满射的个数为_____。
26. 用真值表法判定命题公式 $(P \leftrightarrow (P \wedge Q)) \vee R$ 是否为非重言式的可满足式。
27. 用等值演算法求命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg R$ 的主析取范式。
28. 设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$, 写出自反闭包 $r(R)$, 对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 的集合表达式。

29.

利用 Kruskal 算法求题 29 图所示的连通带权图的最小生成树，请给出详细过程并画出最小生成树。

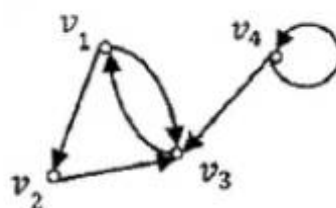


题 29 图

30.

设有向图 G 如题 30 图所示，

- (1) 写出图 G 的邻接矩阵；
- (2) 计算图 G 中长度为 4 的通路数；
- (3) 计算图 G 中长度小于或等于 4 的回路数。



题 30 图

31.

用二叉树表示算术表达式 $(3 * a - 2) / (b + c * d)$ ，并给出先序、中序和后序遍历序列。

32.

设 $A = \{1, 2, 4, 6, 12\}$ ， $\leq$ 为整除关系，回答下列问题：

- (1) 画出 $(A, \leq)$ 的哈斯图；
- (2) 求子集 $B = \{2, 4, 6\}$ 的极大元，极小元，最大元，最小元；
- (3) 判断该偏序集是否为格。

33.

在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义二元运算 $\circ$ ： $a \circ b = a + b - 3$ ， $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，证明 $(\mathbb{Z}, \circ)$ 构成交换群。

34.

用 CP 规则证明下面有效推理。

前提: $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$, $S \rightarrow P$, Q

结论: $S \rightarrow R$

35. 设 G 是 $n(n \geq 2)$ 阶无向简单图, 且 G 为自补图, 证明 $n = 4k$ 或 $n = 4k + 1$, 其中 k 为正整数。

答案

- 1.B
- 2.D
- 3.C
- 4.A
- 5.D
- 6.B
- 7.B
- 8.A
- 9.B
- 10.C
- 11.D
- 12.C
- 13.A
- 14.A
- 15.A



16.
答: T

17.
答: F

18.
答: $\exists x \forall y (\neg P(x) \vee \neg Q(y))$ (或 $\exists x \forall y \neg (P(x) \wedge Q(y))$ 或蕴涵式)

19.
答:

$$b^{-1} * a^{-1}$$

20.

答：13

21.

答：12

22.

答：28

23.

答： $\{\{1\},\{3\},\{1,2\},\{2,3\}\}$

24.

答： $\{\{a,b\},\{b,a\}\}$

25.

答：30

26.

答：

解： $(P \leftrightarrow (P \wedge Q)) \vee R$ 的真值表如下

P	Q	R	$P \wedge Q$	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	$(P \leftrightarrow (P \wedge Q)) \vee R$
F	F	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T
F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T
T	T	F	T	T	T
T	T	T	T	T	T

由上表可知，命题公式为非重言式的可满足式。

27.

答：

解： $(P \rightarrow Q) \wedge \neg R$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge \neg R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

由此得原命题公式的主析取范式为

$$(P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)。$$

28.

答：

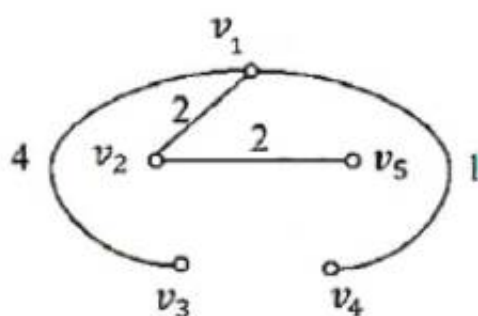
解:

$$\begin{aligned}
 r(R) &= R \cup I_A = R \cup \{\langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\} \\
 &= \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}, \\
 s(R) &= R \cup R^{-1} = R \cup \{\langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle\} \\
 &= \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}, \\
 t(R) &= R \cup R^2 \cup R^3 = R \cup \{\langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,3 \rangle\} = E_A \\
 &= \{\langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}.
 \end{aligned}$$

29.

答:

解: 利用 Kruskal 算法计算, 按权值从小到大对边进行排列,
 添加权值为 1 的边(v_1, v_4);
 添加权值为 2 的边(v_1, v_2);
 添加权值为 2 的边(v_2, v_5);
 添加权值为 4 的边(v_1, v_3);
 得到的最小生成树如答 29 图所示。



答 29 图

30.

答:

(1) 图 G 的邻接矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 由于

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix},$$

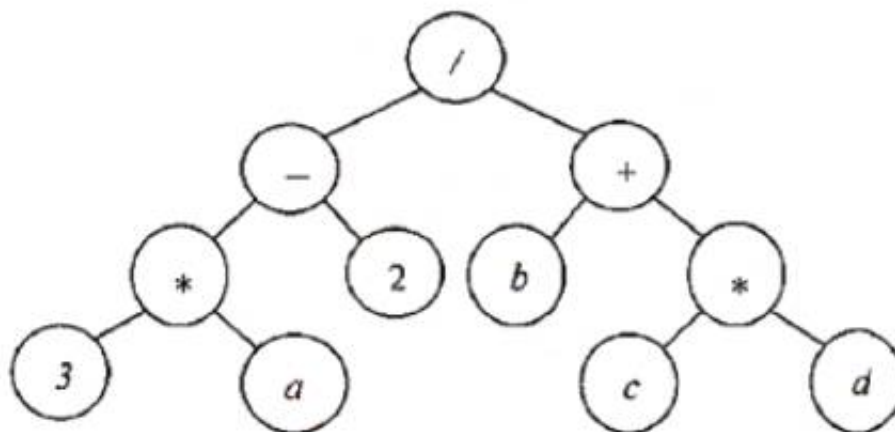
由 M^4 可知, 图 G 中长度为 4 的通路数为 16 条。

(3) 由 M , M^2 , M^3 和 M^4 可知, G 中长度小于或等于 4 的回路数为 11。

31.

答:

解: 算术表达式 $(3 * a - 2) / (b + c * d)$ 的二叉树如答 31 图所示:



答 31 图

先序遍历序列为 $/(-(*3a)2)(+b(*cd))$, 即 $/- * 3a2 + b * cd$;

中序遍历序列为 $((3 * a) - 2) / (b + (c * d))$, 即 $3 * a - 2 / b + c * d$;

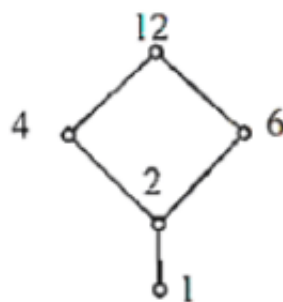
后序遍历序列为 $((3a *) 2 -) (b(cd *) +) /$, 即 $3a * 2 - bcd * + /$

32.

答:

解：

(1) $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示：



答 32 图

- (2) 子集 $B = \{2, 4, 6\}$ 的极大元为 4 和 6，
 极小元为 2，
 最大元不存在，
 最小元为 2。
- (3) 该偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 是格，因为 A 中每对元素都有最小上界和最大下界。

33.

答：

证明：

(1) 满足封闭性： $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，有

$$a \circ b = a + b - 3 \in \mathbb{Z};$$

(2) 满足结合律： $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ ，有

$$(a \circ b) \circ c = a + b + c - 6 = a \circ (b \circ c);$$

(3) 存在幺元 3： $\forall a \in \mathbb{Z}$ ，有

$$a \circ 3 = a + 3 - 3 = a = 3 + a - 3 = 3 \circ a;$$

(4) 每个元素存在逆元： $\forall a \in \mathbb{Z}$ ， $a \circ (6 - a) = (6 - a) \circ a = 3$ ，

故 a 的逆元为 $6 - a$ ；

(5) 满足交换律： $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ ，有

$$a \circ b = a + b - 3 = b \circ a;$$

综上， $\langle \mathbb{Z}, \circ \rangle$ 构成交换群。

34.

答：

证明：

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| (1) S | CP 规则 (附加前提) |
| (2) $S \rightarrow P$ | P 规则 |
| (3) P | T (1) (2) |
| (4) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | P 规则 |
| (5) $Q \rightarrow R$ | T (3) (4) |
| (6) Q | P 规则 |
| (7) R | T (5) (6) |

由此得到推理是正确的。

35.
答：

证明：由补图的定义可知，对于 n 阶图 G 有 $G \cup \bar{G} = K_n$ ，

设 G 与 $\bar{G}$ 的边数分别为 m 和 $\bar{m}$ ，则有 $m + \bar{m} = n(n-1)/2$ ，

另外，由于 G 为自补图， $G \cong \bar{G}$ ，二者的边数相同， $m = \bar{m}$ ，

故 $m = \bar{m} = n(n-1)/4$ ，

由于 n 和 $n-1$ 是连续自然数，二者互素，又因为 m 是整数，所以 n 被 4 整除或 $n-1$ 被 4 整除，即 $n = 4k$ 或 $n = 4k+1$ ，其中 k 为正整数。